Architecture des Ordinateurs

Michel Aillerie & Maxime Agius

Représentation des informations.
Les changements de bases

Représentation des informations. Les changements de bases

1. PRINCIPES DE CONVERSION

Dans ce paragraphe, lors du changement de base d'écriture d'un nombre N, la base de départ est notée B, la base d'arrivée est notée B'

Représentation des informations. Les changements de bases

2. MÉTHODE DES PONDÉRATIONS

- exemple 1: nombre entier

$$1101101_B = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109_D$$

- exemple 2: nombre fractionnaire

$$0.1101_B = 1*2^{-1} + 1*2^{-2} + 1*2^{-4} = 0.5 + 0.25 + 0.0625 = 0.8125_D$$

- exemple 3: nombre entier

$$109_D = 1*10^2 + 0*10^1 + 9*10^0{}_D$$

$$= 1*1010^{10} + 0*1010 + 1001{}_B = (1*1010 + 0)*1010 + 1001 = 1101101_B$$

Représentation des informations. Les changements de bases

2. MÉTHODE DES PONDÉRATIONS

Soit un nombre N **réel** exprimé en base B, sont écriture en B' peut s'effectuer par :

- son écriture détaillée en base B
- la conversion de tous les éléments ai et de B en base B’
- le calcul de l'équation détaillée en base B'

soit exprimé en base B:

$$N_B = a_pB^p + a_{p-1}B^{p-1} + a_{p-2}B^{p-2} +...+ a_3B^3 + a_2B^2 + a_1B + a_0 + a_{-1}B^{-1} + a_{-2}B^{-2} +...+ a_{-q+2}B^{-q+2} + a_{-q+1}B^{-q+1} + a_{-q}B^{-q}{}_B$$

qui devient, exprimé en base B' et après conversion des ai et de B en base B' et suite aux calculs en base B':

$$N_{B'} = a_pB^p + a_{p-1}B^{p-1} + a_{p-2}B^{p-2} +...+ a_3B^3 + a_2B^2 + a_1B + a_0 + a_{-1}B^{-1} + a_{-2}B^{-2} +...+ a_{-q+2}B^{-q+2} + a_{-q+1}B^{-q+1} + a_{-q}B^{-q}{}_{B'}$$

Représentation des informations. Les changements de bases

3. MÉTHODE DES DIVISIONS POUR LES NOMBRES ENTIERS

exemple 1: nombre entier

109_D /2 = 54 reste a'_0 = 1

54_D /2 = 27 reste a'_1 = 0

27_D /2 = 13 reste a'_2 = 1

13_D /2 = 6 reste a'_3 = 1

6_D /2 = 3 reste a'_4 = 0

3_D /2 = 1 reste a'_5 = 1

a'_6 = 1

donc:

$109_D = 1101101_B$

Représentation des informations. Les changements de bases

3. MÉTHODE DES DIVISIONS POUR LES NOMBRES ENTIERS

Soit un nombre N entier, sont écriture en B' peut s'effectuer par la prise en compte des restes obtenus lors des divisions entières successives de N par B', les **calculs se faisant en base B**.

En effet, si l'on considère la représentation de N par le schéma de Horner, nous avons:

$$N_B = ((\ldots((a_p B + a_{p-1})B + a_{p-2})B + \ldots + a_3)B + a_2)B + a_1)B + a_{0\ B}$$

Toujours en base B, la suite des $a_i B$ n'est pas unique et il existe d'autres suite $a'_{i'} B'$ exprimé également en base B.

On peut alors également écrire:

$$N_B = ((\ldots((a'_{p'} B' + a'_{p'-1})B' + a'_{p-2})B' + \ldots + a'_3)B' + a'_2)B' + a'_1)B' + a'_{0\ B}$$

Représentation des informations. Les changements de bases

3. MÉTHODE DES DIVISIONS POUR LES NOMBRES ENTIERS

Si l''on effectue, **en base B** la division entière de N par B', nous obtenons N_0:

$$N_0=N/B'= ((...((a'_{p'} B'+ a'_{p'-1})B' + a'_{p-2})B' +...+ a'_3)B' + a'_2)B' + a'_1 + \text{reste } a'_0$$

et ainsi de suite:

$$N_1=N_0/B'= ((...((a'_{p'} B'+ a'_{p'-1})B' + a'_{p-2})B' +...+ a''_3)B' + a'_2 + \text{reste } a'_1$$

$$N_2=N_1/B'= ((...((a'_{p'} B'+ a'_{p'-1})B' + a'_{p-2})B' +...+ a'_3 + \text{reste } a'_2$$

…

$$N_{p'-1}=N_{p'-2}/B' = a'_{p'} + \text{reste } a'_{p'-1}$$

$$N_{p'}=N_{p'-1}/B' = a'_{p'}$$

lorsque l'on exprime les a'i en base B', nous obtenons alors:

$$N = a'_{p'}\, a'_{p'-1}\, a'_{p'-2}\, a'_{p'-3}.....a'_3\, a'_2\, a'_1\, a'_{0\ B'}$$

Représentation des informations. Les changements de bases

4. MÉTHODE DES MULTIPLICATIONS POUR LES NOMBRES STRICTEMENT FRACTIONNAIRES

exemple 1: nombre fractionnaire

$0.8125_D * 2 = 1.6250_D$ soit ($a'_{-1} = 1$) + 0.625_D

$0.625_D * 2 = 1.25_D$ soit ($a'_{-2} = 1$) + 0.25_D

$0.25_D * 2 = 0.5_D$ soit ($a'_{-3} = 0$) + 0.5_D

$0.5_D * 2 = 1_D$ soit $a'_{-4} = 1$

donc:

$0.8125_D = 0.1101_B$

Cette opération de conversion est effectuée sans erreur si le nombre décimal est exprimable en puissance de 2. Sinon, il existe une erreur de conversion qui dépendra bien sur du nombre de chiffres significatifs de la représentation binaire.

Représentation des informations. Les changements de bases

4. MÉTHODE DES MULTIPLICATIONS POUR LES NOMBRES STRICTEMENT FRACTIONNAIRES

Soit un nombre N fractionnaire, sont écriture en B' peut s'effectuer par la prise en compte des parties entières obtenues lors de la multiplication des parties fractionnaires successives de N par B', les **calculs se faisant en base B**.

En effet, si l'on considère la représentation de N par le schéma de Horner, nous avons:

$$N_B = ((\ldots((a_{-q}B^{-1} + a_{-q+1})B^{-1} + a_{-q+2})B^{-1} + \ldots + a_{-3})B^{-1} + a_{-2})B^{-1} + a_{-1})B^{-1}{}_B$$

Toujours en base B, la suite des a_iB n'est pas unique et il existe d'autres suite $a'_{i'}B'$ exprimé également en base B.

On peut alors également écrire:

$$N_B = ((\ldots((a'_{-q'}B'^{-1} + a'_{-q'+1})B'^{-1} + a'_{-q'+2})B'^{-1} + \ldots + a'_{-3})B'^{-1} + a_{-2})B'^{-1} + a'_{-1})B'^{-1}{}_B$$

Représentation des informations. Les changements de bases

4. MÉTHODE DES MULTIPLICATIONS POUR LES NOMBRES STRICTEMENT FRACTIONNAIRES

Si l'on effectue la multiplication de N par B', nous obtenons N1:

$$N_1 = N*B' = ((\ldots((a'_{-q'}B' + a'_{-q'+1})B' + a'_{-q'+2})B' + \ldots + a'_{-3})B' + a_{-2})B' + a'_{-1\ B}$$

a'_{-1} et le premier digit de la représentation de N en base B'. Et ainsi de suite:

$$N_2 = (N_1 - a'_{-1})*B' = ((\ldots((a'_{-q'}B' + a'_{-q'+1})B' + a'_{-q'+2})B' + \ldots + a'_{-3})B' + a_{-2\ B}$$

$$N_3 = (N_2 - a'_{-2})*B' = ((\ldots((a'_{-q'}B' + a'_{-q'+1})B' + a'_{-q'+2})B' + \ldots + a'_{-3\ B}$$

…

$$N_{-q'+1} = (N_{-q'+2} - a'_{-q'+2})*B' = ((a'_{-q'}B' + a'_{-q'+1})B' + a'_{-q'+2\ B}$$

$$N_{-q'} = (N_{-q'+1} - a'_{-q'+1})*B' = a'_{-q'}$$

Ainsi, lorsque l'on exprime les a'_i en base B', nous obtenons alors:

$$N = 0,\ a'_{-1}\ a'_{-2}\ a'_{-3}\ \ldots\ldots a'_{-q'+2}\ a'_{-q'+1}\ a'_{-q'\ B'}$$

Représentation des informations. Les changements de bases

4. MÉTHODE DES MULTIPLICATIONS POUR LES NOMBRES STRICTEMENT FRACTIONNAIRES

- **exemple 2: nombre fractionnaire**

$0.42357_D * 2 = 0.84714_D$ soit ($a_{-1}' = 0$) + 0.84714_D

$0.84714_D * 2 = 1.69428_D$ soit ($a_{-2}' = 1$) + 0.69428_D

$0.69428_D * 2 = 1.38856_D$ soit ($a_{-3}' = 1$) + 0.38856_D

$0.38856_D * 2 = 0.77712_D$ soit ($a_{-4}' = 0$) + 0.77712_D

$0.77712_D * 2 = 1.55424_D$ soit ($a_{-5}' = 1$) + 0.55424_D

donc:

$0.42357_D = 0.01101_B$ + reste $0.55424 * 2^{-5} \Rightarrow 0.55424 * 0.03125 = 0.01732_D$

Ce reste est appelé **erreur absolue** notée $\otimes N = 0.01732_D$.

Il est alors possible de calculer **l'erreur relative.** Pour cet exemple:

$\otimes N/N = 0.01732/0.42357 = 0.0408 = 4.08\%$.

Représentation des informations. Les changements de bases

4. MÉTHODE DES REGROUPEMENTS POUR LES NOMBRES ÉCRITS DANS DES BASES BINAIRES : BINAIRE, OCTAL, HEXA

- **exemple 1: nombre entier**

5 A 3 F_H

0101101000111111_B

5 5 0 7 7_O

1 7 7_H

$101\ 110\ 111_B$

5 6 7_O

- **exemple 2: nombre fractionnaire**

0. 0 3 B 9

$0.000000111011100 1_B$

0. 0 0 7 3 4 4_H

Représentation des informations. Les changements de bases

4. MÉTHODE DES REGROUPEMENTS POUR LES NOMBRES ÉCRITS DANS DES BASES BINAIRES : BINAIRE, OCTAL, HEXA

- **exemple 3: nombre entier**
- $5A3F_H = \overbrace{0101}\ \overbrace{1010}\ \overbrace{0011}\ \overbrace{1111}_B$
- $567_O = \overbrace{101}\ \overbrace{110}\ \overbrace{111}_B$
- **exemple 4: nombre fractionnaire**
- $0.03B9_H = 0.\overbrace{0000}\ \overbrace{0011}\ \overbrace{1011}\ \overbrace{1001}_B$
- $0.547_O = 0.\overbrace{101}\ \overbrace{100}\ \overbrace{111}_B$

5. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES CHANGEMENTS DE BASES DE NUMÉRATION

Les méthodes présentées sont **toutes utilisables quelque soit les bases utilisées**:

- Pour les entiers, on utilise les méthodes de pondération ou divisions successives
- Pour les nombres fractionnaires entre 0 et 1, on utilise les méthodes de pondération ou multiplications successives.

En pratique, on s'arrange toujours:

- **En manuel** pour effectuer les calculs en décimal lorsque la base décimale est concernée, donc:
  - Si la base de départ est le décimal, on utilisera pour les entiers la méthode des divisions et pour les fractionnaires la méthode des multiplications.
  - Si la base d'arrivée est le décimal, on utilisera la méthode de pondération.

- Mais, si une conversion doit être **programmée** pour être réalisée automatiquement par un ordinateur, celui calculant en binaire, il faut prévoir la méthode permettant d'effectuer les calculs en binaire. (dans le raisonnement, on change décimal par binaire).